

SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER (UAS) – PROYEK PEMROGRAMAN WEB PHP & MYSQL

Program Studi : Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer

Mata Kuliah : Bahasa Pemrograman III (PHP & MySQL)

Dosen Pengampu : Abdul Yamin, S.Pd., M.Kom

Semester : V

Model UAS : Proyek Kelompok (maksimal 3 mahasiswa)

I. Deskripsi Umum Tugas

Mahasiswa diminta membuat **proyek aplikasi web nyata** sesuai tema yang telah disetujui dosen. Aplikasi wajib dikembangkan menggunakan:

- **CodeIgniter 4 (CI4)**
- **CLI / php spark** untuk generate file (Membuat db, migration, controller, model, filters)
- **Migration (WAJIB)**
- **Autentikasi dasar (Login & Register, session)**
- **CRUD lengkap**
- **Relasi/Join minimal 2 tabel**
- **jQuery AJAX minimal pada satu modul**
- **Validasi server dan client**
- **Template Bootstrap dengan layouting dinamis (WAJIB)**
- Dokumentasi berbentuk makalah sesuai format ilmiah

Aplikasi harus berjalan penuh tanpa error.

II. Tujuan Pembelajaran

Melalui project ini mahasiswa mampu:

1. Menerapkan struktur MVC dalam CI4.
 2. Menggunakan CLI untuk membangun modul secara standar.
 3. Membangun database menggunakan migration.
 4. Mengembangkan aplikasi dengan tampilan UI modern berbasis Bootstrap
 5. Membuat layout dinamis (template master + section konten).
 6. Menerapkan login, CRUD, join tabel, dan AJAX.
 7. Menyusun laporan ilmiah sebagai dokumentasi proyek.
 8. Bekerja dalam tim dengan pembagian tugas.
-

III. Ketentuan Teknis Proyek (WAJIB)

A. Struktur Proyek

- Semua file utama (controller, model, migration) **wajib** dibuat dengan CLI:

```
php spark make:controller ...  
php spark make:model ...  
php spark make:migration ...
```

- Menggunakan struktur folder standar CI4
- Menyertakan file `.env.example`

B. Database

- Menggunakan MySQL/MariaDB
- Semua tabel dibuat melalui migration
- Minimal memiliki:
 - Tabel user (login/register)
 - Minimal **3 tabel**
 - Minimal **1 relasi one-to-many atau many-to-many**

C. Fitur Minimal

- Login & Register** (wajib menggunakan session)
- CRUD minimal 2 modul**
- Fitur khusus menggunakan JOIN relasi tabel**
- Minimal 1 modul menggunakan jQuery AJAX**
- Validasi form (server + client)**

D. Wajib Menggunakan Bootstrap + Layout Dinamis

Setiap kelompok wajib:

1. Menggunakan Bootstrap (Template)

- Tampilan harus responsif

- Harus menggunakan minimal:
 - 1 file **layout utama** (misal: `app/Views/layout/main.php`)
 - File halaman dibuat dengan teknik **section + extend**
- Contoh:

```
<?= $this->extend('layout/main'); ?>
<?= $this->section('content'); ?>
    <!-- Konten CRUD -->
<?= $this->endSection(); ?>
```

2. Navigasi Dinamis

- Sidebar atau navbar harus di-*render* dari satu file
- Halaman CRUD hanya mengisi konten saja (modular)

IV. Dokumentasi Proyek (Laporan UAS)

Laporan disusun berbentuk **makalah ilmiah** dengan isi:

Bab I – Pendahuluan

- Latar belakang
- Rumusan masalah
- Tujuan
- Manfaat

Bab II – Perancangan Sistem

- Use case
- ERD
- Struktur database
- Flow sistem (Opsional)
- Desain UI (wireframe opsional)
- Struktur folder CI4 + layout dinamis

Bab III – Implementasi

- Konfigurasi CI4
- Migration
- Screenshots halaman

- Penjelasan layout Bootstrap
- Modul login, CRUD, join, AJAX
- Command CLI yang digunakan

Bab IV – Pengujian

- Tabel pengujian
- Pengujian login
- Pengujian CRUD
- Pengujian AJAX
- Pengujian layout responsif

Bab V – Penutup

- Kesimpulan
- Saran pengembangan

Lampiran

- Potongan kode
- Link GitHub
- Export SQL (opsional)

V. Presentasi / Rekaman Demo Project

Kelompok wajib melakukan salah satu:

1. Presentasi Langsung (10–12 menit)

Format:

1. Perkenalan tim
 2. Penjelasan tema
 3. Demo aplikasi
 4. Penjelasan layout Bootstrap
 5. ERD & migration
 6. Penutup
 7. Tanya jawab
-

2. Rekaman Video (8–12 menit)

Format video:

- Identitas kelompok

- Penjelasan tema
- Demo login, CRUD, join, AJAX
- Tampilkan penggunaan Bootstrap dan layout dinamis
- Penjelasan ERD & migration
- Penutup

Semua anggota wajib tampil/suara.

VI. Penilaian

1. Penilaian Kode (60%)

Komponen	Bobot
Penggunaan CLI	10%
Migration	10%
Login/Register	10%
CRUD	10%
Relasi/Join	10%
AJAX	5%
Layout dinamis + Bootstrap	5%

2. Penilaian Aplikasi (20%)

- Responsif & rapi
- Fitur sesuai tema
- Tidak error

3. Penilaian Laporan (20%)

- Struktur makalah
- Perancangan
- Implementasi
- Pengujian
- Kerapian

4. Penilaian Presentasi/Video (Tambahan 20%)

- Kelengkapan penjelasan
- Demo berhasil
- Penjelasan teknis jelas
- Kekompakan tim

VII. Pengumpulan

- ZIP aplikasi + link GitHub
 - PDF laporan
 - Video presentasi (jika tidak tampil langsung)
 - Deadline: Mengikut Batas Perkuliahan Kalender Akademik
-

VIII. Sanksi

- Tidak menggunakan Bootstrap → **-10 poin**
- Tidak membuat layout dinamis (extend/section CI4) → **-10 poin**
- Migration tidak dibuat → **project tidak dinilai**
- Tidak menggunakan CLI → **-10 poin**
- Plagiasi → **nilai 0**
- Terlambat → **-5 poin per hari**